2026 송현여고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 점의 평행이동 · $(x, y) \to (x+a, y-2)$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ④

좌표평면 위의 점 $(5, 3)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(8, b)$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(5+a,\ 3-2) = (8,\ b)$
2. $a = 3,\ b = 1$
3. $a + b = 4$

답 ④

2 원소와 집합·부분집합의 관계 · A의 원소: $\varnothing$, 4, 6, $\{4,6\}$ · 3.80점 · 난이도 하

정답 ⑤

집합 $A = \{\varnothing,\ 4,\ 6,\ \{4,\ 6\}\}$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $\varnothing \in A$ ② $\{4\} \subset A$ ③ $\{4,\ 6\} \in A$ ④ $\{4,\ 6\} \subset A$ ⑤ $\{6,\ \{4,\ 6\}\} \in A$

1. ① $\varnothing$은 A의 원소 ⟶ 옳다
2. ② $4 \in A$이므로 $\{4\} \subset A$ ⟶ 옳다
3. ③ $\{4,6\}$은 A의 원소 ⟶ 옳다
4. ④ $4,\ 6 \in A$이므로 $\{4,6\} \subset A$ ⟶ 옳다
5. ⑤ $\{6,\{4,6\}\}$은 원소가 아니라 부분집합 ⟶ 옳지 않다

답 ⑤

3 지름의 양 끝점이 주어진 원 · 중심 = 중점, 반지름 = 지름의 절반 · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 점 $(-3,\ 4)$, $(1,\ -2)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$일 때, 상수 a, b, r에 대하여 $a+b+r^2$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

1. 중심 $(-1,\ 1) \longrightarrow a=-1,\ b=1$
2. 지름 $=\sqrt{16+36}=2\sqrt{13} \longrightarrow r^2=13$
3. $a+b+r^2=13$

답 ①

4 여집합과 드모르간의 법칙 · $A^C \cap B^C=(A\cup B)^C$ · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{x\,|\,x$는 6의 약수$\}$, $B=\{x\,|\,x$는 2의 배수$\}$에 대하여 집합 $A^C\cap B^C$의 모든 원소의 합은?

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

1. $A=\{1,2,3,6\},\ B=\{2,4,6,8,10\}$
2. $A\cup B=\{1,2,3,4,6,8,10\}$
3. $(A\cup B)^C=\{5,7,9\} \longrightarrow$ 합 21

답 ③

5 세 변의 중점과 무게중심 · 삼각형 ABC와 삼각형 DEF의 무게중심은 같다 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

좌표평면에서 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 $\mathrm{D}(3,\ 5)$, $\mathrm{E}(-2,\ -7)$, $\mathrm{F}(5,\ -1)$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $\mathrm{G}(x,\ y)$이다. 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 삼각형 DEF의 무게중심 $=\left(\dfrac{3-2+5}{3},\ \dfrac{5-7-1}{3}\right)=(2,\ -1)$
2. 이것이 삼각형 ABC의 무게중심 G
3. $x+y=1$

답 ①

6 직선의 대칭이동과 두 원의 넓이 이등분 · 원의 넓이를 이등분 ⇔ 직선이 중심을 지난다 · 4.10점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

직선 $2x+y+16=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동시킨 후 다시 x축에 대하여 대칭이동시킨 직선을 l이라 하자. 직선 l이 두 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=4$, $(x+a)^2+(y-b-2)^2=9$의 넓이를 동시에 이등분할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

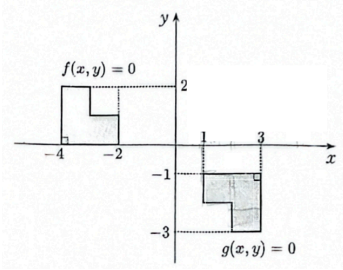
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $y=x$ 대칭: $2y+x+16=0$
2. x축 대칭: $x-2y+16=0 \longrightarrow l$
3. (a,b) 대입: $a-2b+16=0$
4. $(-a,\ b+2)$ 대입: $-a-2b+12=0$
5. 더하면 $b=7,\ a=-2 \longrightarrow a+b=5$

답 ⑤

7 도형 $f(x,y)=0$의 대칭이동과 평행이동 · 원점 대칭 후 $(-1,-1)$ 평행이동 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 방정식 $f(x,y)=0$, $g(x,y)=0$이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $g(x,y)=f(-x+1,-y+1)$ ② $g(x,y)=f(-x-1,-y+1)$ ③ $g(x,y)=f(-x-1,-y-1)$ ④ $g(x,y)=f(-x+3,-y+1)$ ⑤ $g(x,y)=f(-x+3,-y-1)$

1. f의 꼭짓점 $(-4,0),(-4,2),(-3,2),(-3,1),(-2,1),(-2,0)$
2. 원점 대칭: $(4,0),(4,-2),(3,-2),(3,-1),(2,-1),(2,0)$
3. x축으로 -1, y축으로 -1 평행이동하면 g의 도형
4. $f(-x,-y)=0$을 평행이동: $f(-(x+1),\ -(y+1))=0$
5. $g(x,y)=f(-x-1,\ -y-1)$

답 ③

8 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소 · $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$ · 4.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

놀이기구에 탑승한 학생 29명 중에서 롤러코스터를 탄 학생은 13명, 회전목마를 탄 학생은 23명이다. 롤러코스터와 회전목마를 모두 탄 학생이 x명일 때, x의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

1. $x=13+23-n(A\cup B),\ 23\le n(A\cup B)\le 29$
2. 최댓값 13 (롤러코스터 탄 학생 모두가 회전목마도 탐)
3. 최솟값 $36-29=7$
4. 합 20

답 ②

9 대칭이동을 이용한 거리의 최솟값 · A를 y축, B를 x축에 대칭 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

두 점 $\mathrm{A}(3,\,5)$, $\mathrm{B}(5,\,1)$과 x축 위의 점 P, y축 위의 점 Q에 대하여 사각형 AQPB의 둘레의 길이의 최솟값은?

① $6+2\sqrt{5}$ ② $8+2\sqrt{5}$ ③ $10+2\sqrt{5}$ ④ $12+2\sqrt{5}$ ⑤ $14+2\sqrt{5}$

1. $\mathrm{A}'(-3,5),\ \mathrm{B}'(5,-1)$
2. $\mathrm{AQ}+\mathrm{QP}+\mathrm{PB}\ge \mathrm{A}'\mathrm{B}'=\sqrt{64+36}=10$
3. $\mathrm{AB}=\sqrt{4+16}=2\sqrt{5}$
4. 최솟값 $10+2\sqrt{5}$

답 ③

10 세 직선이 평면을 6개 영역으로 나누는 조건 · 6개 영역 ⇔ 두 직선 평행 또는 세 직선이 한 점에서 만남 · 4.50점 · 난이도 상 **정답 ④**

세 직선 $2x-y+3=0$, $x+y+3=0$, $kx-y+5=0$이 좌표평면을 6개의 영역으로 나눌 때, 모든 실수 k의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $kx-y+5=0$의 기울기 k
2. 평행: $k=2$ 또는 $k=-1$ (일치하지 않음)
3. 한 점: 두 직선의 교점 $(-2,-1)$ 대입 $\longrightarrow$ $-2k+6=0$ $\longrightarrow$ $k=3$
4. 합 $2-1+3=4$

답 ④

11 원과 직선의 위치 관계 (교점의 개수) · 중심과 직선 사이 거리와 반지름 $\sqrt{5}$ 비교 · 4.60점 · 난이도 상 **정답 ②**

직선 $y=2x+k$가 두 원 $x^2+y^2=5$, $(x+2)^2+(y-2)^2=5$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(k)g(k)=2$를 만족시키는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $x^2+y^2=5$: 거리 $\dfrac{|k|}{\sqrt{5}}$ $\longrightarrow$ $|k|<5$면 2, $|k|=5$면 1
2. 두 번째 원: 거리 $\dfrac{|k-6|}{\sqrt{5}}$ $\longrightarrow$ $1<k<11$이면 2, $k=1, 11$이면 1
3. $fg=2 \Leftrightarrow (f,g)=(2,1)$ 또는 $(1,2)$
4. $(2,1)$: $k=1$, $(1,2)$: $k=5$
5. 합 6

답 ②

12 평행한 두 직선 사이의 거리 · $(x-y)^2-4(x-y)-5=0$ → 평행한 두 직선 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ①**

좌표평면에서 실수 x, y에 대한 방정식 $x^2+y^2-2xy-4x+4y-5=0$이 나타내는 도형 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 직선 PQ의 기울기가 음수일 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값은?

① $3\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ 6 ④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $3\sqrt{6}$

1. $(x-y-5)(x-y+1)=0 \longrightarrow y=x-5,\ y=x+1$
2. 같은 직선 위면 기울기 1이므로 P, Q는 서로 다른 직선 위
3. 최솟값 = 두 직선 사이 거리 $\dfrac{|-5-1|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$
4. (이때 PQ의 기울기 -1로 음수 $\longrightarrow$ 조건 만족)

답 ①

13 집합의 연산과 원소 추론 · 가장 작은 원소 a가 B에 속하므로 $a=1$, $d=9$ · 4.80점 · 난이도 최상 **정답 ④**

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\{a, b, c, d\}$, $B=\{a^2, b^2, c^2, d^2\}$이 다음 〈조건〉을 만족시킨다.

(가) $a+d=10$
(나) $A\cap B=\{a, d\}$
(다) 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합은 114이다.

집합 $B-A$의 모든 원소의 합은? (단, $a<b<c<d$이다.)

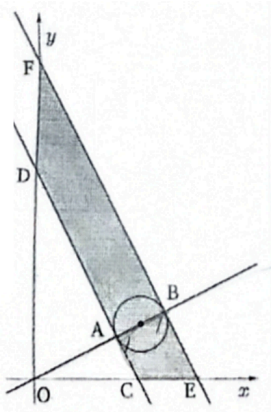
① 85 ② 89 ③ 93 ④ 97 ⑤ 101

1. $a\in B$이고 a가 최소 $\longrightarrow a=a^2 \longrightarrow a=1,\ d=9$
2. $9\in B \longrightarrow b=3$ 또는 $c=3$
3. $b=2, c=3$: $A\cup B$의 합 $=1+2+3+9+4+81=100$ (×)
4. $b=3$: 합 $=1+3+c+9+c^2+81=114 \longrightarrow c^2+c=20 \longrightarrow c=4$
5. $B-A=\{16, 81\} \longrightarrow$ 합 97

답 ④

14 원의 접선과 사다리꼴의 넓이 · 두 접선은 OB에 수직(기울기 -2), 원점에서 거리 $2\sqrt{5}\pm1$ · 4.90점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

그림과 같이 중심의 좌표가 $(4, 2)$이고 반지름의 길이가 1인 원이 제1사분면 위에 있다. 원점과 이 원의 중심을 지나는 직선이 원과 만나는 두 점을 A, B라 하고, 두 점 A, B를 각각 접점으로 하는 두 접선이 x축 및 y축과 만나는 점을 C, D, E, F라 할 때, 사다리꼴 FDCE의 넓이는? (단, O는 원점이다.)



① $2\sqrt{5}$ ② $4\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ $8\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

1. $\mathrm{OA}=2\sqrt{5}-1,\ \mathrm{OB}=2\sqrt{5}+1$
2. 원점에서 거리 t, 기울기 -2인 직선의 절편: x절편 $\dfrac{\sqrt{5}}{2}t$, y절편 $\sqrt{5}t$
3. 삼각형 넓이 $=\dfrac{5}{4}t^2$
4. 사다리꼴 $=\dfrac{5}{4}\{(2\sqrt{5}+1)^2-(2\sqrt{5}-1)^2\}=\dfrac{5}{4}\cdot8\sqrt{5}=10\sqrt{5}$

답 ⑤

15 대칭이동과 원과 직선의 위치 관계 · 만나지 않음 ⇔ 거리 > 반지름 · 5.00점 · 난이도 중 **정답** $l:3x+4y+k=0,\ C:(x-3)^2+(y-2)^2=16,\ k<-37$ 또는 $k>3$

[서술형 1] 직선 $3x-4y+k=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선을 l, 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=16$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C라고 하자. 원 C와 직선 l이 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하는 과정이다. 다음 물음에 각각 답하시오.

(1) 직선 l의 방정식을 구하시오. [1점]

(2) 원 C의 방정식을 구하시오. [1점]

(3) 실수 k의 값의 범위를 구하시오. [3점]

1. (1) $y\to-y$: $l:3x+4y+k=0$
2. (2) x, y 교환: $C:(x-3)^2+(y-2)^2=16$
3. (3) $\dfrac{|9+8+k|}{5}>4\longrightarrow|k+17|>20$
4. $k<-37$ 또는 $k>3$

답 $l:3x+4y+k=0,\ C:(x-3)^2+(y-2)^2=16,\ k<-37$ 또는 $k>3$

16 닮음비와 내분점 · 넓이비 16 : 1 → 닮음비 4 : 1 · 6.00점 · 난이도 중

정답 $\mathrm{P}\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\frac{5}{4}, \frac{15}{4}\right)$

[서술형 2] 세 점 $\mathrm{A}(-1, 3)$, $\mathrm{B}(5, -3)$, $\mathrm{C}(8, 6)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 한 점 P를 지나고 변 BC와 평행한 직선이 변 AC와 만나는 점을 Q라고 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 삼각형 APQ의 넓이의 16배일 때, 두 점 P, Q의 좌표를 각각 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. $\triangle APQ \sim \triangle ABC$, 넓이비 $1 : 16 \longrightarrow \mathrm{AP} : \mathrm{AB} = 1 : 4$
2. P는 AB를 $1 : 3$으로 내분: $\left(\frac{5 + 3(-1)}{4}, \frac{-3 + 9}{4}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$
3. Q는 AC를 $1 : 3$으로 내분: $\left(\frac{8 - 3}{4}, \frac{6 + 9}{4}\right) = \left(\frac{5}{4}, \frac{15}{4}\right)$

답 $\mathrm{P}\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\frac{5}{4}, \frac{15}{4}\right)$

17 원 밖의 점에서 그은 접선과 삼각형의 넓이 · 접점을 지나는 직선 $6x - 3y = 9$ · 7.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{72}{5}$

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(6, -3)$에서 원 $x^2 + y^2 = 9$에 그은 두 접선이 원과 만나는 접점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. 접점을 지나는 직선: $2x - y = 3$
2. $x^2 + (2x - 3)^2 = 9 \longrightarrow 5x^2 - 12x = 0 \longrightarrow x = 0, \ \frac{12}{5}$
3. $\mathrm{C}(0, -3)$, $\mathrm{B}\left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right)$
4. 밑변 $\mathrm{AC} = 6$ ($y = -3$ 위), 높이 $\frac{9}{5} + 3 = \frac{24}{5}$
5. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \frac{24}{5} = \frac{72}{5}$

답 $\frac{72}{5}$

18 점과 직선 사이의 거리와 삼각형의 넓이 · 직선 AB와 점 C 사이의 거리 · 7.00점 · 난이도 중 **정답 14**

[서술형 4] 세 점 $\mathrm{A}(-2,\,-1)$, $\mathrm{B}(4,\,5)$, $\mathrm{C}(6,\,k)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 24가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. 직선 AB: $y = x + 1$, $\mathrm{AB} = 6\sqrt{2}$
2. C에서 거리 $\dfrac{|6 - k + 1|}{\sqrt{2}} = \dfrac{|7 - k|}{\sqrt{2}}$
3. 넓이 $= \dfrac{1}{2} \cdot 6\sqrt{2} \cdot \dfrac{|7 - k|}{\sqrt{2}} = 3|k - 7| = 24$
4. $k = 15$ 또는 $k = -1$ $\longrightarrow$ 합 14

답 14

19 세 집합의 원소의 개수 · 하나만 x, 둘만 y, 셋 4 · 7.00점 · 난이도 상 **정답 24**

[서술형 5] 어느 학급에서 30명의 학생 모두가 세 콘서트 A, B, C 중에서 적어도 하나를 관람하였다. 콘서트 A, B, C를 관람한 학생은 각각 11명, 12명, 17명이고 세 콘서트를 모두 관람한 학생은 4명이었다. 콘서트를 하나만 관람한 학생 수를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. $x + y + 4 = 30$
2. $x + 2y + 3 \cdot 4 = 11 + 12 + 17 = 40$
3. $x + 2y = 28,\ x + y = 26 \longrightarrow y = 2$
4. $x = 24$

답 24

20 원의 이동과 원 위의 점과 직선 사이의 거리 · 중심과 직선 사이 거리 5, 반지름 3 → 거리 범위 $[2, 8]$ · 8.00점 · 난이도 최상 **정답 12**

[서술형 6] 원 $x^2 + y^2 + 10x + 12y + 52 = 0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C라고 하자. 원 C가 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, 실수 m, n에 대하여 원 C 위의 점 P와 직선 $l : 4x + 3y + (2m + 4n) = 0$ 사이의 거리가 자연수가 되도록 하는 모든 점 P의 개수를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

(가) 원 C는 x축과 y축에 동시에 접한다.
(나) 원 C의 중심은 제2사분면 위에 있다.

1. $(x+5)^2 + (y+6)^2 = 9$ ⟶ 이동 후 원점 대칭: 중심 $(5-m, 6-n)$, 반지름 3
2. 두 축에 접하고 제2사분면: $5 - m = -3,\ 6 - n = 3$ ⟶ $m = 8,\ n = 3$
3. C: 중심 $(-3, 3)$, $l : 4x + 3y + 28 = 0$
4. 중심과 l의 거리 $\dfrac{|-12 + 9 + 28|}{5} = 5$ ⟶ P와 l의 거리는 2 이상 8 이하
5. 거리 2, 8은 각 1개, $3 \sim 7$은 각 2개 ⟶ $2 + 5 \cdot 2 = 12$

답 12